

Aula prática: instalação do R, RStudio, Positron e Git

Objetivo da aula: preparar um ambiente para trabalhar com R, organizar projetos, controlar versões com Git e publicar trabalhos na nuvem utilizando apenas as interfaces gráficas dos programas e dos sites.

Nesta aula, serão instalados o **R**, o **RStudio**, o **Positron** e o **Git**. Também serão criadas contas no **GitHub**, no **Posit Cloud** e no **Posit Connect Cloud**.

A instalação será feita pelo navegador e pelos instaladores gráficos, seguindo as opções apresentadas nas telas de cada programa.

Atenção à nomenclatura: o nome oficial do serviço hospedado de publicação é **Posit Connect Cloud**. Ele não deve ser confundido com o **Posit Cloud**, que funciona como ambiente de desenvolvimento no navegador, nem com o **Posit Connect**, que pode ser instalado e administrado em um servidor próprio.

1. O que cada ferramenta faz?

Antes de começar, é importante compreender a função de cada ferramenta.

Ferramenta	Para que serve	Onde funciona
R	Linguagem e ambiente de computação estatística para executar análises e gráficos.	No computador e em servidores.
RStudio	Ambiente visual para escrever, executar e organizar projetos em R.	Aplicativo instalado no computador.
Positron	Ambiente visual da Posit para trabalhar com R e Python.	Aplicativo instalado no computador.
Git	Sistema que registra alterações e mantém o histórico dos arquivos.	No computador e integrado às IDEs.
GitHub	Serviço para hospedar repositórios Git e compartilhar projetos.	Na internet.
Posit Cloud	Ambiente de desenvolvimento acessado pelo navegador.	Na internet.

Posit Connect Cloud	Serviço para publicar e compartilhar aplicações e documentos.	Na internet.
----------------------------	---	--------------

O **R** é o programa responsável por executar os códigos. O RStudio e o Positron são ambientes visuais que utilizam o R. O Git registra as alterações feitas nos arquivos, e o GitHub armazena o projeto na internet. O Posit Cloud é usado principalmente para desenvolver no navegador, enquanto o Posit Connect Cloud é usado principalmente para publicar e compartilhar conteúdos. [1](#) [2](#) [3](#) [6](#) [8](#)

2. Sequência recomendada

A sequência abaixo reduz a possibilidade de problemas durante a aula:

Ordem	Atividade
1	Baixar e instalar o R.
2	Baixar e instalar o RStudio.
3	Baixar e instalar o Positron.
4	Baixar e instalar o Git.
5	Criar a conta do GitHub.
6	Criar um primeiro repositório no GitHub.
7	Criar a conta do Posit Cloud.
8	Criar a conta do Posit Connect Cloud.
9	Testar o acesso e a integração pelas interfaces gráficas.

Não é necessário instalar o R duas vezes para utilizar o RStudio e o Positron. As duas ferramentas podem utilizar a mesma instalação do R.

3. Instalando o R

O R deve ser baixado de uma fonte oficial. O [CRAN — Comprehensive R Archive Network](#) reúne os instaladores do R para Windows, macOS e Linux. [1](#)

3.1. Windows

1. Abra o navegador e acesse cran.r-project.org.
2. Clique em **Download R for Windows**.
3. Clique em **base**.
4. Clique no link de download da versão atual do R.
5. Quando o download terminar, abra o arquivo `.exe` pela pasta de downloads do navegador.
6. Na primeira tela do instalador, clique em **Sim** ou **Yes**, caso o Windows solicite autorização.
7. Escolha o idioma de instalação e clique em **OK**.
8. Leia as informações apresentadas e clique em **Avançar**.
9. Confirme ou altere a pasta de instalação e clique em **Avançar**.
10. Na tela de componentes, siga as sugestões padrão do instalador ou verifique se deseja alterar alguma opção; depois, clique em **Avançar**.
11. Nas telas de atalhos e configurações adicionais, siga as sugestões padrão do instalador ou verifique se deseja alterar alguma opção; depois, clique em **Avançar**.
12. Clique em **Avançar** até chegar à tela de confirmação.
13. Clique em **Instalar**.
14. Aguarde o término da instalação e clique em **Concluir**.

Para conferir a instalação, abra o menu Iniciar, localize o aplicativo **R** e clique para abrir. Na janela do R, clique na área do Console, digite uma conta simples e pressione **Enter**. O resultado esperado será exibido na própria janela.

3.2. macOS

1. Abra o navegador e acesse a página do [CRAN para macOS](https://cran.r-project.org).
2. Identifique o tipo de processador do computador: **Apple Silicon** ou **Intel**.
3. Clique no instalador correspondente ao tipo de processador.
4. Quando o download terminar, abra o arquivo `.pkg` pela pasta de downloads.
5. Na tela de boas-vindas, clique em **Continue** ou **Continuar**.
6. Leia as informações da licença e clique em **Continue**.
7. Clique em **Agree** ou **Concordar** para aceitar os termos.
8. Confirme o local de instalação e clique em **Install** ou **Instalar**.

9. Digite a senha do computador, se o macOS solicitar autorização.
10. Aguarde a conclusão e clique em **Close** ou **Fechar**.

Para conferir a instalação, abra o Finder, entre em **Aplicativos** e abra o aplicativo **R**. Na janela do R, clique no Console, digite uma conta simples e pressione **Enter**. O resultado será exibido na própria janela.

3.3. Linux

1. Abra o navegador e acesse cran.r-project.org.
2. Na seção de downloads, clique na opção correspondente à distribuição Linux utilizada.
3. Escolha a distribuição, como Ubuntu, Debian, Fedora ou Red Hat.
4. Baixe o pacote gráfico indicado para a distribuição. Em Ubuntu e Debian, o arquivo normalmente utiliza a extensão `.deb`. Em Fedora e Red Hat, normalmente utiliza `.rpm`.
5. Abra a pasta de downloads do navegador.
6. Clique duas vezes no arquivo baixado.
7. Quando o sistema abrir a Central de Software ou o instalador de pacotes, clique em **Instalar**.
8. Digite a senha do sistema, se for solicitada.
9. Aguarde o término da instalação e feche a Central de Software.

As instruções visuais podem mudar conforme a distribuição Linux e o ambiente gráfico. Caso o arquivo baixado não seja aberto automaticamente, clique com o botão direito sobre ele, escolha **Abrir com o instalador de aplicativos** ou opção semelhante e, depois, clique em **Instalar**. Para obter a versão mais atual, siga as instruções específicas da distribuição na página oficial do CRAN. ¹

Para conferir a instalação, abra o menu de aplicativos, procure por **R** e abra o programa. No Console, clique na área de trabalho, digite `1 + 1` e pressione **Enter**.

4. Instalando o RStudio

O **RStudio Desktop** é um ambiente visual para trabalhar com R. O R deve ser instalado antes do RStudio, pois o RStudio precisa encontrar o R para executar as atividades. A Posit disponibiliza versões para Windows, macOS e Linux na [documentação oficial de downloads do RStudio](#). ²

4.1. Windows

1. Abra o navegador e acesse a página de [download do RStudio Desktop](#).

2. Localize a seção **RStudio Desktop**.
3. Clique no botão de download para Windows.
4. Quando o download terminar, abra o arquivo `.exe` pela pasta de downloads.
5. Se o Windows solicitar autorização, clique em **Sim**.
6. Na tela inicial do instalador, clique em **Next** ou **Avançar**.
7. Confirme a pasta de instalação e clique em **Next**.
8. Siga as sugestões padrão do instalador ou verifique se deseja alterar alguma opção; depois, clique em **Next**.
9. Clique em **Install** ou **Instalar**.
10. Aguarde o término da instalação e clique em **Finish** ou **Concluir**.
11. Abra o RStudio pelo menu Iniciar.

4.2. macOS

1. Acesse a página de [download do RStudio Desktop](#).
2. Clique no instalador correspondente ao macOS.
3. Escolha a versão compatível com o computador, quando houver mais de uma opção.
4. Quando o download terminar, abra o arquivo `.dmg`.
5. Arraste o ícone do RStudio para a pasta **Applications** ou **Aplicativos**.
6. Abra a pasta **Applications** ou **Aplicativos**.
7. Clique duas vezes no RStudio.
8. Se o macOS solicitar confirmação, clique em **Abrir**.

4.3. Linux

1. Acesse a página de [download do RStudio Desktop](#).
2. Escolha o pacote correspondente à distribuição utilizada.
3. Em Ubuntu e Debian, baixe o arquivo `.deb`.
4. Em Fedora ou Red Hat, baixe o arquivo `.rpm`.
5. Abra a pasta de downloads.
6. Clique duas vezes no arquivo baixado.
7. Na Central de Software ou no instalador de pacotes, clique em **Instalar**.
8. Informe a senha do sistema, se necessário.

9. Aguarde o término da instalação.
10. Abra o RStudio pelo menu de aplicativos.

4.4. Primeiro projeto no RStudio

1. Abra o RStudio.
2. Clique no menu **File**.
3. Clique em **New Project**.
4. Selecione **New Directory**.
5. Clique em **New Project**.
6. Escolha uma pasta para salvar o projeto.
7. No campo de nome, digite `primeira-analise-r`.
8. Clique em **Create Project**.

Para testar o RStudio, clique no painel **Console**, digite `2 + 2` e pressione **Enter**. Se o resultado aparecer, o RStudio encontrou o R corretamente.

5. Instalando o Positron

O **Positron** é outro ambiente visual da Posit para trabalhar com R e Python. Ele pode ser utilizado como alternativa ao RStudio. 3

5.1. Escolhendo o instalador

1. Abra o navegador e acesse a página oficial [Download Positron](#).
2. Localize a seção correspondente ao sistema operacional.
3. Escolha o instalador adequado ao computador.

Sistema	Opção a selecionar
Windows 10 ou posterior, processador x64	Instalador Windows x64.
Windows 11, processador ARM64	Instalador Windows ARM64.
macOS com chip Apple	Instalador macOS Apple Silicon/ARM64.
macOS com processador Intel	Instalador macOS Intel/x64.
Ubuntu ou Debian	Pacote <code>.deb</code> .
Fedora ou Red Hat	Pacote <code>.rpm</code> .

As versões e os sistemas suportados podem mudar. Utilize sempre o instalador disponibilizado no site oficial na data da instalação. 3

5.2. Windows

1. Clique no instalador para Windows.
2. Escolha a opção **User install** para instalar apenas no perfil do usuário ou **System install** para instalar para todos os usuários do computador.
3. Quando o download terminar, abra o arquivo `.exe`.
4. Se o Windows solicitar autorização, clique em **Sim**.
5. Na tela inicial, clique em **Next** ou **Avançar**.
6. Escolha a pasta de instalação, se necessário, e clique em **Next**.
7. Siga as sugestões padrão do instalador ou verifique se deseja alterar alguma opção; depois, clique em **Next**.
8. Clique em **Install** ou **Instalar**.
9. Aguarde o término da instalação.
10. Clique em **Finish** ou **Concluir**.
11. Abra o Positron pelo menu Iniciar.

A documentação do Positron recomenda manter instalado o **Microsoft Visual C++ Redistributable** mais recente. 3

5.3. macOS

1. Escolha a versão para **Apple Silicon** ou **Intel**.
2. Quando o download terminar, abra o arquivo `.dmg`.
3. Arraste o Positron para a pasta **Applications** ou **Aplicativos**.
4. Abra a pasta **Applications** ou **Aplicativos**.
5. Clique duas vezes no Positron.
6. Se o macOS solicitar confirmação de segurança, clique em **Abrir**.

5.4. Linux

1. Escolha o pacote `.deb` para Ubuntu/Debian ou o pacote `.rpm` para Fedora/Red Hat.
2. Abra a pasta de downloads.
3. Clique duas vezes no arquivo baixado.

4. Quando a Central de Software ou o instalador de pacotes abrir, clique em **Instalar**.
5. Informe a senha do sistema, se for solicitada.
6. Aguarde o término da instalação.
7. Abra o Positron pelo menu de aplicativos.

5.5. Abrindo um projeto no Positron

1. Abra o Positron.
2. Na tela inicial, clique em **Open Folder** ou **Abrir pasta**.
3. Selecione a pasta `primeira-analise-r`.
4. Clique em **Selecionar pasta** ou **Open**.
5. No painel de arquivos, clique em **New File** ou no ícone de novo arquivo.
6. Escolha um arquivo de R ou crie um arquivo com extensão `.R`.
7. Digite `2 + 2` na área de edição.
8. Clique no botão de execução exibido pela interface.
9. Confira o resultado no painel de execução ou no console.

Caso o R não seja localizado automaticamente, abra as configurações do Positron, procure por **R interpreter**, **R path** ou **interpreter** e selecione a instalação local do R. A nomenclatura pode variar entre versões.

6. Instalando o Git

O **Git** registra as alterações dos arquivos e permite recuperar versões anteriores do projeto. A instalação pode ser feita pelo instalador gráfico oficial. 4

6.1. Windows

1. Abra o navegador e acesse o [site oficial do Git](#).
2. Clique em **Windows** ou **Git for Windows**.
3. Quando o download terminar, abra o arquivo do instalador.
4. Se o Windows solicitar autorização, clique em **Sim**.
5. Na tela inicial, clique em **Next** ou **Avançar**.
6. Escolha a pasta de instalação ou mantenha a sugestão padrão.
7. Clique em **Next**.

8. Na tela de componentes, mantenha as opções sugeridas pelo instalador, salvo alguma necessidade específica.
9. Clique em **Next** nas telas seguintes.
10. Quando o instalador solicitar a escolha do editor padrão, mantenha a sugestão ou selecione outro editor, caso ache conveniente.
11. Continue clicando em **Next** para seguir as opções recomendadas.
12. Clique em **Install** ou **Instalar**.
13. Aguarde a conclusão.
14. Clique em **Finish** ou **Concluir**.

O Git será utilizado pelas ferramentas gráficas, principalmente pelo RStudio, pelo Positron e pelo GitHub.

6.2. macOS

1. Abra o navegador e acesse o [site oficial do Git](#).
2. Clique em **Mac**.
3. Escolha o instalador compatível com a versão do macOS.
4. Quando o download terminar, abra o instalador.
5. Clique em **Continue** ou **Continuar** nas telas iniciais.
6. Leia os termos e clique em **Agree** ou **Concordar**.
7. Siga as sugestões padrão do instalador ou verifique se deseja alterar alguma opção; depois, clique em **Install** ou **Instalar**.
8. Informe a senha do computador, se necessário.
9. Clique em **Close** ou **Fechar** quando a instalação terminar.

Em alguns computadores, o macOS pode solicitar a instalação das **Command Line Tools** ao detectar que o Git ainda não está disponível. Nesse caso, clique em **Instalar**, aguarde o término e feche a janela.

6.3. Linux

1. Acesse a página de [instalação do Git](#).
2. Clique em **Linux/Unix**.
3. Escolha a distribuição utilizada.
4. Siga o link ou a orientação para baixar o pacote gráfico correspondente.

5. Abra a pasta de downloads.
6. Clique duas vezes no pacote baixado.
7. Na Central de Software, clique em **Instalar**.
8. Informe a senha do sistema, se necessário.
9. Aguarde o término e feche a Central de Software.

As telas podem variar de acordo com a distribuição Linux. Caso o instalador gráfico não esteja disponível, consulte a documentação da própria distribuição para verificar o procedimento recomendado.

6.4. Ativando a integração do Git no RStudio

1. Abra o RStudio.
2. Clique no menu **Tools** ou **Ferramentas**.
3. Clique em **Global Options** ou **Opções globais**.
4. No menu lateral, clique em **Git/SVN**.
5. Verifique se o campo do executável do Git foi preenchido automaticamente.
6. Se o caminho estiver vazio, clique em **Browse** ou **Procurar** e selecione o executável instalado pelo Git.
7. Marque a opção para habilitar a interface de controle de versão, caso ela esteja desmarcada.
8. Clique em **Apply** ou **Aplicar**.
9. Clique em **OK**.
10. Feche e abra novamente o RStudio, se a interface solicitar.

As opções apresentadas podem variar conforme a versão do RStudio e o sistema operacional.

7. Criando uma conta no GitHub

O GitHub exige uma conta pessoal e um e-mail verificado para utilizar recursos básicos, como criar repositórios. ⁵

7.1. Cadastro

1. Abra o navegador e acesse github.com/signup.
2. Informe um endereço de e-mail válido.

3. Clique em **Continue** ou **Continuar**.
4. Crie uma senha.
5. Clique em **Continue**.
6. Escolha um nome de usuário.
7. Responda às perguntas apresentadas na tela.
8. Clique em **Create account** ou **Criar conta**.
9. Verifique a caixa de entrada do e-mail.
10. Abra a mensagem do GitHub e clique no link de confirmação.
11. Retorne ao navegador e conclua o cadastro.

Também pode aparecer a opção de entrar com Google ou Apple. Nesse caso, clique no botão correspondente e siga as instruções do provedor. 5

7.2. Ativando a autenticação de dois fatores

1. Clique na imagem do perfil, no canto superior direito do GitHub.
2. Clique em **Settings** ou **Configurações**.
3. No menu lateral, clique em **Password and authentication** ou **Senha e autenticação**.
4. Localize a seção de autenticação de dois fatores.
5. Clique em **Enable two-factor authentication**.
6. Escolha o método indicado, como aplicativo autenticador ou chave de segurança.
7. Siga as etapas apresentadas pelo GitHub.
8. Guarde os códigos de recuperação em local seguro.

O GitHub recomenda o uso da autenticação de dois fatores como camada adicional de proteção. 5

7.3. Criando o primeiro repositório

1. Na página inicial do GitHub, clique no sinal de +, no canto superior direito.
2. Clique em **New repository** ou **Novo repositório**.
3. No campo **Repository name**, digite `primeira-analise-r`.
4. No campo de descrição, escreva uma descrição curta, se desejar.
5. Escolha **Public** para um repositório público ou **Private** para um repositório privado.
6. Para simplificar a primeira integração com o RStudio, não marque inicialmente a opção de criar README.

7. Não selecione `.gitignore` ou licença nesta primeira atividade, salvo orientação diferente.
8. Clique em **Create repository**.

Antes de escolher a opção pública, verifique se o repositório não conterá dados pessoais, senhas, chaves, informações institucionais ou dados protegidos.

8. Conectando o GitHub ao RStudio pela interface gráfica

A integração será realizada utilizando os menus do RStudio e a URL do repositório criado no GitHub.

8.1. Copiando o endereço do repositório

1. Abra a página do repositório `primeira-analise-r` no GitHub.
2. Clique no botão verde **Code**.
3. Na aba **HTTPS**, clique no ícone de copiar ao lado do endereço.
4. Mantenha a página do GitHub aberta para utilizá-la novamente.

8.2. Clonando o projeto no RStudio

1. Abra o RStudio.
2. Clique em **File** ou **Arquivo**.
3. Clique em **New Project** ou **Novo Projeto**.
4. Selecione **Version Control** ou **Controle de versão**.
5. Clique em **Git**.
6. Cole o endereço copiado do GitHub no campo **Repository URL**.
7. Confira o nome sugerido para o projeto.
8. Escolha a pasta do computador onde o projeto será salvo.
9. Clique em **Create Project** ou **Criar projeto**.
10. Aguarde o RStudio baixar os arquivos do repositório.

O RStudio abrirá o projeto e exibirá uma aba chamada **Git**, normalmente na área superior direita da janela.

8.3. Criando um arquivo pelo RStudio

1. Clique em **File**.
2. Clique em **New File**.

3. Escolha **Text File** para criar um arquivo de apresentação ou **R Script** para criar um arquivo de R.
4. Digite um título ou uma anotação na área de edição.
5. Clique em **File**.
6. Clique em **Save**.
7. Salve o arquivo dentro da pasta do projeto.
8. Utilize o nome `README.md` para um arquivo de apresentação ou `analise.R` para um script de R.

8.4. Registrando a alteração pelo painel Git

1. Observe a aba **Git** no RStudio.
2. Clique na caixa de seleção ao lado do arquivo alterado para marcá-lo para commit.
3. Clique em **Commit**.
4. Na janela que será aberta, escreva uma mensagem curta, como **Adiciona arquivo inicial**.
5. Clique em **Commit**.
6. Aguarde a confirmação do registro.
7. Clique em **Push** para enviar a alteração ao GitHub.
8. Se o GitHub solicitar autenticação, siga a janela de login apresentada pelo próprio sistema.
9. Volte à página do repositório no navegador e atualize a página.
10. Confira se o novo arquivo apareceu no GitHub.

A partir desse momento, o ciclo visual será: abrir a aba **Git**, marcar os arquivos alterados, clicar em **Commit**, escrever uma mensagem, clicar em **Commit** novamente e, por fim, clicar em **Push**.

9. Criando uma conta no Posit Cloud

O **Posit Cloud** permite acessar ferramentas de ciência de dados diretamente no navegador, sem instalação local ou configuração complexa. Existe um plano gratuito para uso individual ocasional, mas os limites de projetos, horas de computação, memória e outros recursos podem ser alterados. 6 7 10

9.1. Cadastro

1. Abra o navegador e acesse posit.cloud.
2. Clique em **Get Started, Sign Up** ou no botão equivalente apresentado na página.
3. Escolha a opção de cadastro indicada na tela.
4. Informe o e-mail, o nome e a senha, se esses campos forem solicitados.
5. Leia os termos apresentados.
6. Marque a caixa de concordância, quando necessário.
7. Clique em **Create account, Sign Up** ou opção equivalente.
8. Verifique a caixa de entrada do e-mail.
9. Abra a mensagem de confirmação e clique no link indicado.
10. Retorne ao Posit Cloud e clique em **Log In**.

Consulte os limites atuais na [página do plano gratuito](#), pois valores e condições podem ser atualizados. 6 10

9.2. Criando o primeiro projeto

1. Entre no painel do Posit Cloud.
2. Clique em **New Project**.
3. Clique em **New RStudio Project**.
4. Aguarde o carregamento do ambiente.
5. Clique no painel **Console**.
6. Digite `2 + 2`.
7. Pressione **Enter**.
8. Confira o resultado apresentado.
9. Clique em **File**.
10. Clique em **New File**.
11. Escolha **R Script**.
12. Salve o arquivo com o nome `analise.R`.

Um projeto local fica salvo no computador. Um projeto no Posit Cloud fica armazenado no ambiente do serviço. O GitHub é uma terceira camada, utilizada para hospedar o repositório e compartilhar o histórico do projeto.

10. Criando uma conta no Posit Connect Cloud

O **Posit Connect Cloud** é voltado à publicação e ao compartilhamento de aplicações, documentos e outros conteúdos de R e Python. O serviço apresenta fluxos de publicação a partir do GitHub, do RStudio, do Positron/VS Code, do pacote `rsconnect` e do Quarto. 9

10.1. Cadastro pelo GitHub

A documentação oficial informa que a conta do Connect Cloud é criada por autenticação do GitHub. 8

1. Abra o navegador e acesse connect.posit.cloud.
2. Clique em **Sign Up**.
3. Clique em **Sign Up with GitHub**.
4. Se o GitHub solicitar login, informe os dados da conta.
5. Leia a tela de autorização apresentada pelo GitHub.
6. Se houver uma solicitação de autorização para uma organização, autorize somente se isso for necessário.
7. Clique em **Authorize** ou opção equivalente.
8. Aguarde o retorno ao Posit Connect Cloud.
9. Confira se a página **Content** ou o painel inicial foi aberto.

Se já existir uma conta Posit Cloud com o mesmo endereço de e-mail principal do GitHub, o serviço poderá enviar uma mensagem para vincular as contas antes de concluir o cadastro.

8

10.2. Publicando a partir de um repositório do GitHub

Para a primeira prática, utilize um repositório público que contenha um documento ou aplicação compatível com o serviço.

1. Entre no Posit Connect Cloud.
2. Clique em **New Content**, **Publish** ou no botão equivalente.
3. Escolha a opção de publicação a partir do **GitHub**.
4. Selecione o repositório `primeira-analise-r`.
5. Escolha a branch **main**.
6. Selecione o arquivo principal do projeto.
7. Informe um título para o conteúdo publicado.
8. Confira as opções de publicação.
9. Clique em **Publish** ou **Deploy**.

10. Aguarde o processamento.

11. Quando a publicação terminar, clique no endereço disponibilizado para abrir o conteúdo.

Um arquivo `.R` isolado pode ser executado como código, mas não se transforma automaticamente em uma página ou aplicação web. Para publicar um resultado visual, prepare um documento Quarto/R Markdown ou uma aplicação Shiny.

A documentação do Connect Cloud informa que contas individuais ou organizacionais podem ter limitações de acesso a repositórios privados. Como planos e capacidades podem mudar, confirme as condições na [documentação](#) e na [página de planos do Connect Cloud](#). Para a primeira prática, utilize um repositório público sem dados sensíveis. 8 9 11

10.3. Diferença entre Posit Connect Cloud e Posit Connect

Nome	Característica
Posit Connect Cloud	Serviço hospedado em <code>connect.posit.cloud</code> , com criação de conta pelo GitHub e publicação na nuvem.
Posit Connect	Produto que pode ser instalado em um servidor próprio, com regras de acesso, autenticação e infraestrutura definidas pelo administrador.

Quando houver um servidor Posit Connect específico, o endereço e as instruções de acesso deverão ser fornecidos pelo administrador. A conta criada no Connect Cloud não concede automaticamente acesso a esse servidor.

11. Checklist final

Item	Como verificar pela interface gráfica
R instalado	Abrir o aplicativo R pelo menu de aplicativos e executar uma conta simples no Console.
RStudio instalado	Abrir o RStudio e executar uma conta simples no painel Console.
Positron instalado	Abrir uma pasta e um arquivo de R no Positron.

Git instalado	Verificar se o RStudio reconhece o Git em Tools > Global Options > Git/SVN .
GitHub criado	Entrar no GitHub e confirmar o e-mail.
Repositório criado	Conferir o repositório no perfil do GitHub.
Projeto clonado	Conferir a pasta do projeto aberta no RStudio.
Primeiro commit realizado	Conferir a mensagem na aba Git e no histórico do GitHub.
Primeiro envio realizado	Atualizar o repositório no navegador e conferir os arquivos.
Posit Cloud criado	Abrir um projeto no navegador e executar uma conta simples.
Posit Connect Cloud criado	Entrar pelo GitHub e visualizar a página de conteúdo.

Ao completar todas as etapas, o ambiente estará preparado para trabalhar com R, controlar versões e iniciar a publicação de projetos.

12. Problemas comuns

O instalador não abre

Verifique se o download terminou completamente. Depois, abra a pasta de downloads e clique duas vezes no arquivo. No Windows, clique com o botão direito no arquivo e escolha **Executar como administrador**, caso ache conveniente ou se o sistema solicitar essa permissão. No macOS, clique com o botão direito no aplicativo e escolha **Abrir** quando o sistema solicitar uma confirmação.

O RStudio não encontra o R

Abra o RStudio e clique em **Tools > Global Options**. Na seção relacionada ao R, verifique se a instalação está selecionada. Se houver um botão **Change** ou **Alterar**, clique nele, selecione a instalação do R e confirme em **Apply** e **OK**.

O Positron não encontra o R

Abra as configurações do Positron. Procure por **R interpreter**, **R path** ou **interpreter**. Clique no campo correspondente, selecione a instalação local do R e reinicie o Positron.

O Git não aparece no RStudio

Abra **Tools > Global Options > Git/SVN**. Verifique se o campo do executável do Git está preenchido. Caso esteja vazio, clique em **Browse** ou **Procurar**, selecione o executável do Git e clique em **Apply** e **OK**.

O painel Git não aparece no RStudio

1. Abra o menu **Tools**.
2. Clique em **Global Options**.
3. Clique em **Git/SVN**.
4. Marque a opção de habilitar a interface de controle de versão.
5. Clique em **Apply**.
6. Clique em **OK**.
7. Feche e abra novamente o projeto.

O botão Push solicita autenticação

Siga a janela de login apresentada pelo GitHub ou pelo RStudio. Confira se o navegador está conectado à conta correta. Não informe a senha em arquivos, URLs ou mensagens de commit.

A publicação no Connect Cloud não aparece

Confira se a conta foi criada pelo botão **Sign Up with GitHub**, se o repositório está acessível e se a branch e o arquivo principal foram selecionados corretamente. Para a primeira prática, utilize um repositório público sem dados sensíveis.

13. Próximos passos

Depois da instalação, os próximos conteúdos recomendados são:

- criação e utilização de um arquivo `.gitignore` ;
- trabalho com branches e pull requests pelo GitHub;
- organização de dependências de R com `renv` ;
- criação de documentos com Quarto ou R Markdown;
- criação de aplicações interativas com Shiny;
- publicação de documentos e aplicações no Posit Connect Cloud.

O ciclo visual de trabalho será: abrir o projeto, editar os arquivos, salvar as alterações, abrir a aba **Git**, selecionar os arquivos, clicar em **Commit**, escrever uma mensagem, confirmar o commit e clicar em **Push**.

Referências oficiais

[1] The Comprehensive R Archive Network — CRAN

[2] RStudio IDE User Guide — downloads

[3] Download Positron

[4] Git — Installing Git

[5] Creating an account on GitHub — GitHub Docs

[6] Posit Cloud

[7] Posit Cloud Documentation

[8] Posit Connect Cloud — Create an Account

[9] Posit Connect Cloud

[10] Posit Cloud — Cloud Free plan

[11] Posit Connect Cloud — Plans

[12] Connecting to GitHub with SSH — GitHub Docs

Nota final: versões, nomes de botões, limites de planos, sistemas suportados e requisitos podem mudar. Consulte os links oficiais e baixe os instaladores oferecidos na data da instalação.
